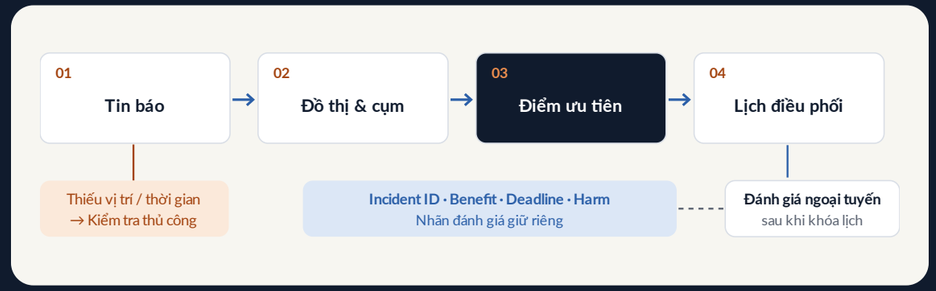
BẢO VỆ BÀI BÁO · BẢN THẢO TRÌNH BÀY 01

Kiểm thử gom cụm và xếp hạng tin báo cứu hộ lũ lụt

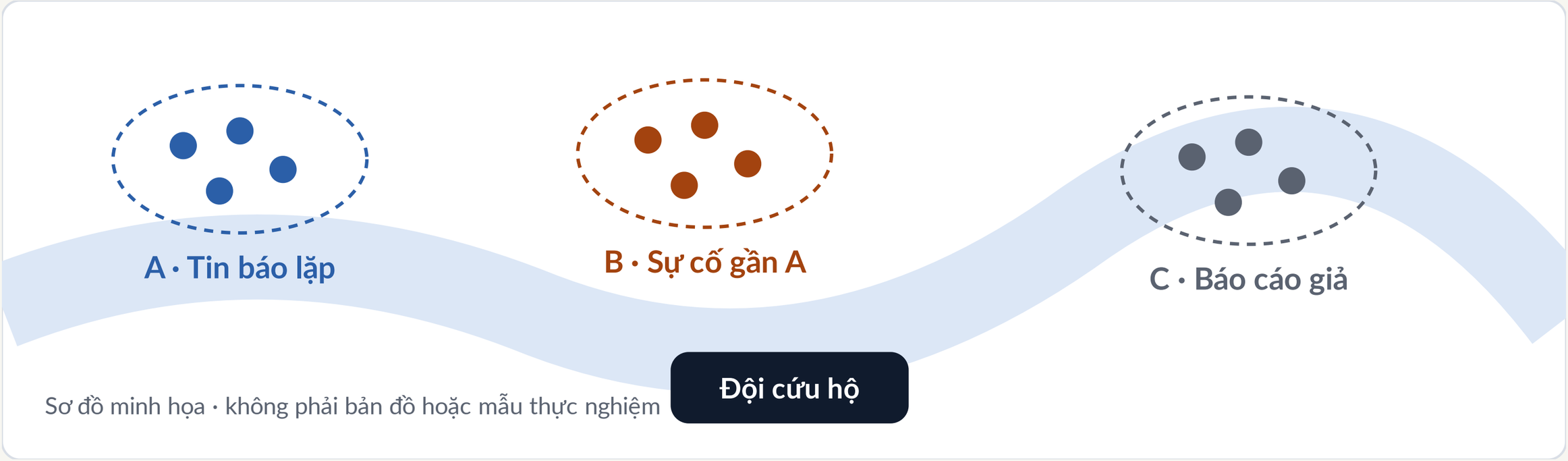
Stress-Testing Product-Gated Clustering and Bounded Priority Ranking for Flood-Rescue Reports: A Synthetic Study

Thanh-Trong Nguyen và cộng sự
Trường CNTT & Truyền thông · Đại học Cần Thơ
Đề tài THS2026-68



Nguồn: paper/main.tex

Nhiều tin báo, nhưng có bao nhiêu sự cố?



Sơ đồ minh họa · không phải bản đồ hoặc mẫu thực nghiệm

Trùng lặp | Sự cố gần nhau | Báo cáo giả | Nguồn lực hữu hạn

Gom sai sự cố hoặc ưu tiên sai có thể làm thay đổi lịch điều phối.

Nguồn: paper/main.tex

Ba tầng cần ba phép đánh giá

RQ1 · GOM CỤM

Product có tốt hơn Additive?

So sánh các pipeline được hiệu chỉnh độc lập.

ARI ↑

Khớp với nhãn sự cố.

RQ2 · XẾP HẠNG

Điểm có khớp lợi ích?

Đồng chỉnh với benefit sinh độc lập; kiểm thử nhiễu và trùng lặp.

NDCG@5 ↑

Chất lượng thứ tự ưu tiên.

RQ3 · ĐIỀU PHỐI

Lỗi lan vào lịch thế nào?

Đánh giá tách, gộp, đích giả trên cụm dự đoán.

Harm · Trễ hạn ↓

Hệ quả trong mô phỏng.

Gom cụm đúng, điểm ổn định và điều phối tốt là ba thuộc tính cần kiểm tra riêng.

Nguồn: paper/main.tex

I · ĐÓNG GÓP

Xác lập tính chất và đo giới hạn

01 · GOM CỤM

Chặn khoảng cách cạnh

Product gating cho một chặn không gian có thể kiểm tra khi ngưỡng dương hợp lệ.

02 · XẾP HẠNG

Bất biến với bản sao

Tổng hợp theo họ bằng chứng giữ điểm trước bản sao chính xác khi nhóm và đầu vào cố định.

03 · ĐIỀU PHỐI

Đánh giá hệ quả

Khóa lịch trên cụm dự đoán, rồi đo harm và deadline misses bằng truth giữ riêng.

Đóng góp gồm bảo đảm có điều kiện và các kết quả thực nghiệm chỉ ra giới hạn.

Nguồn: paper/main.tex

Một bộ bán tổng hợp, một bộ tổng hợp

RQ1 · GENERATOR 3.0

Bán tổng hợp

26.288 tin báo

Bối cảnh địa lý: EMSR848, OSM, WorldPop.

Được sinh: sự cố, tin báo, bản sao, tấn công và nhãn.

80 runs · 16 sự cố ẩn/run.

RQ2 / RQ3 · CANDIDATE 4.1

Hoàn toàn tổng hợp

30.229 tin báo

Được sinh: hình học, sự cố, tin báo và nhãn.

Kết quả mô phỏng: benefit, deadline, service, access, harm.

80 datasets · 16 sự cố/dataset.

Bối cảnh địa lý thực chỉ hỗ trợ tính hợp lý của bối cảnh; tin báo và kết quả vẫn được sinh.

Nguồn: paper/main.tex

Vì sao lựa chọn dữ liệu được sinh?

KHOẢNG TRỐNG NHÃN

Cần đúng loại ground truth

RQ1 cần cùng/khác sự cố; RQ2 cần benefit độc lập; RQ3 cần điều kiện nguồn lực và kết quả.

CrisisMMD/FloodNet được thảo luận trong bài chưa cung cấp đồng thời bộ nhãn đó.

KIỂM THỬ CÓ KIỂM SOÁT

Biết điều gì đã thay đổi

Chủ động điều chỉnh GPS, timestamp, số bản sao và kiểu tấn công.

Giữ cấu hình, ghép theo run/seed và lặp lại cùng kịch bản.

CÔ LẬP TỪNG TẦNG

Tách nguồn gây sai lệch

RQ1 đo gom cụm.

RQ2 dùng nhóm sự cố chuẩn của bộ sinh để cô lập xếp hạng.

RQ3 dùng cụm dự đoán để đo hệ quả.

Lựa chọn này phù hợp cho kiểm thử cơ chế có kiểm soát, với phạm vi kết luận giới hạn ở mô phỏng.

Nguồn: paper/main.tex

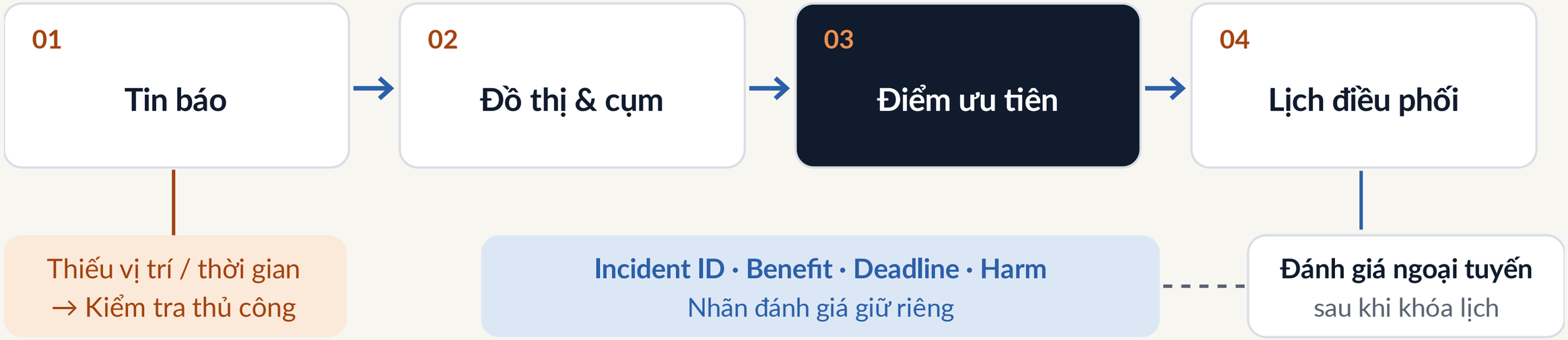
Bất lợi ảnh hưởng trực tiếp đến kết luận

Bất lợi	Hệ quả đối với bằng chứng
Phân bố do generator quyết định	Đổi seed vẫn ở trong cùng cơ chế sinh; chưa kiểm chứng ngoài phân bố.
Benefit và harm được mô phỏng	Kết quả phụ thuộc giả định sinh và đánh giá; chưa đo lợi ích cứu hộ thực.
Hai bộ riêng cho các RQ	Chưa có một chuỗi kiểm chứng trên cùng mẫu cho cả ba RQ.
Thiếu snapshot/lineage của neo địa lý	Khó kiểm tra đầy đủ nguồn gốc và tính đại diện của phần bối cảnh.
RQ1 hiện có đủ vị trí/thời gian/F/E	Nhánh xử lý thiếu dữ liệu đã đặc tả; độ bền thiếu dữ liệu chưa được đo trong benchmark RQ1.

Kết luận được giới hạn ở hai generator và các cấu hình đã thử.

Nguồn: paper/main.tex

Thuật toán không được xem nhãn đánh giá



Đầu vào gọn: L · T · F · E · N · V · Q — vị trí, thời gian, ngập, khẩn cấp, số người, dễ tổn thương, confidence.

Truth chỉ được nối vào sau dự đoán/lập lịch; Q là heuristic, chưa được hiệu chuẩn thành xác suất đúng.

Nguồn: paper/main.tex

Khóa lựa chọn trước khi mở tập test

20 Development	20 Calibration	40 Test giữ lại

RQ1

Hiệu chỉnh độc lập

Product và Additive chọn cấu hình trên calibration theo ARI.

Thêm Additive cùng mật độ để chẩn đoán ảnh hưởng mật độ cạnh.

RQ2 / RQ3

Hai phạm vi đánh giá

RQ2: oracle grouping để đo riêng điểm.

RQ3: predicted clusters; gộp ba điều kiện nguồn lực trong từng seed → 40 cặp.

Các phép so sánh dùng cùng test runs/seeds và hiệu chỉnh đa so sánh theo các họ kiểm định.

Nguồn: paper/main.tex

Product dùng khoảng cách làm cổng

PRODUCT

Xa → trọng số bị giảm

$$w\times = G\,(\beta T + \gamma C)$$

G: tương đồng không gian.

T: tương đồng thời gian.

C: tương đồng ngập và khẩn cấp.

ADDITIVE

Cộng các nguồn tương đồng

$$w+ = \alpha G + \beta T + \gamma C$$

Khi xa nhau, thời gian/ngữ cảnh vẫn có thể đóng góp trọng số.

So sánh chính là hai pipeline đã hiệu chỉnh độc lập.

Sau tính trọng số: lọc theo quantile → giữ top-k ở từng đầu mút → hợp cạnh → Louvain/Leiden.

Nguồn: paper/main.tex

Chặn cạnh không tự chặn đường kính cụm

$$w_x > \theta \quad \Rightarrow \quad d < \sigma \sqrt{[2 \log((\beta + \gamma) / \theta)]}$$



Mỗi cạnh ngắn; chuỗi nhiều cạnh vẫn có thể kéo dài

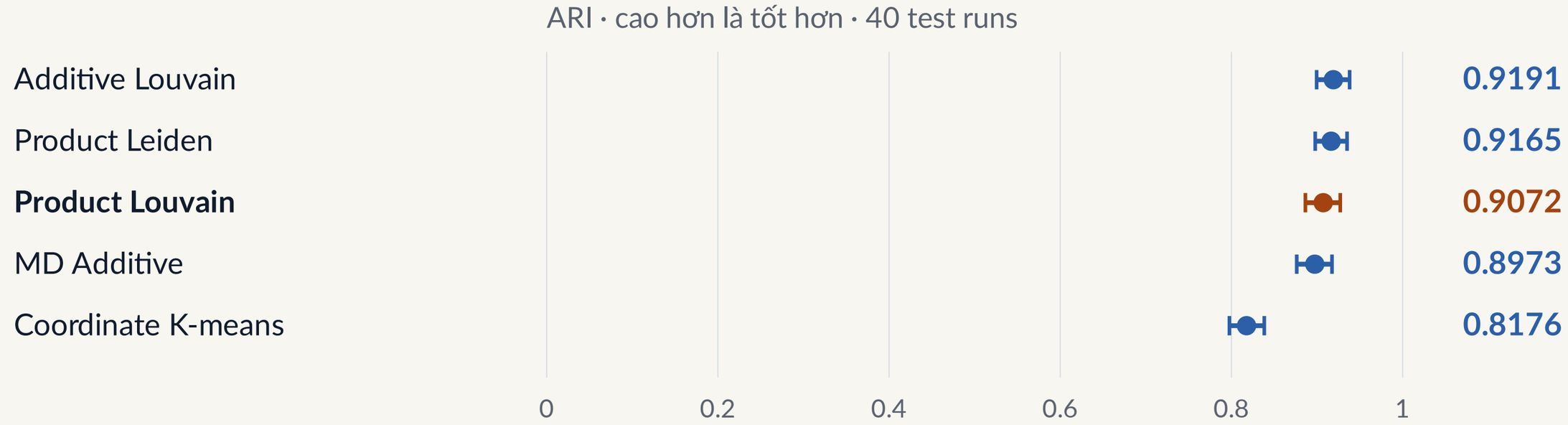
Điều kiện: $0 < \theta < \beta + \gamma$

Đường kính cụm còn phụ thuộc số bước h

Đây là bảo đảm toán học có điều kiện; chất lượng phân cụm vẫn cần kiểm chứng thực nghiệm.

Nguồn: paper/main.tex

Chưa xác lập ưu thế của Product



Product − Additive **−0,01184**

Wilcoxon + Holm **p = 0,2560**

ARI ≠ tỷ lệ phần trăm đúng

Additive có ARI trung bình cao nhất; chưa xác lập ưu thế của Product trong tương phản chính.

Nguồn: thucnghiem/results/cij_baseline_benchmark_results/benchmark_summary.csv

Bản sao 5× làm suy giảm mạnh gom cụm

ARI trung bình trên 40 test runs · cùng thang màu 0 → 1

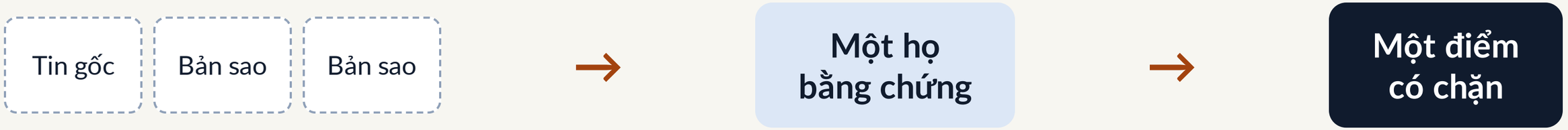
	Gốc	GPS 100 m	GPS 300 m	Giờ 15 min	Giờ 60 min	Bản sao 2×	Bản sao 5×
Product Louvain	0.907	0.896	0.782	0.872	0.744	0.931	0.296
Additive Louvain	0.919	0.897	0.763	0.882	0.765	0.934	0.297
MD Additive	0.897	0.879	0.799	0.854	0.707	0.918	0.292
Product Leiden	0.916	0.905	0.791	0.885	0.760	0.931	0.296
Geo-time DBSCAN	0.498	0.468	0.371	0.486	0.443	0.498	0.498

0 1

Bất biến của điểm ưu tiên khi nhóm cố định chưa bảo đảm gom cụm bất biến trước bản sao.

Nguồn: thucnghiem/results/rq1_results/aggregate/rq1_stress_summary.csv

Một bản sao không tạo thêm bằng chứng



FAMILY-WISE

Giảm ảnh hưởng số bản sao

Dùng cực đại trong họ bằng chứng; giữ nhóm và đầu vào thì bản sao chính xác không đổi điểm.

BOUNDED

Giới hạn khuếch đại

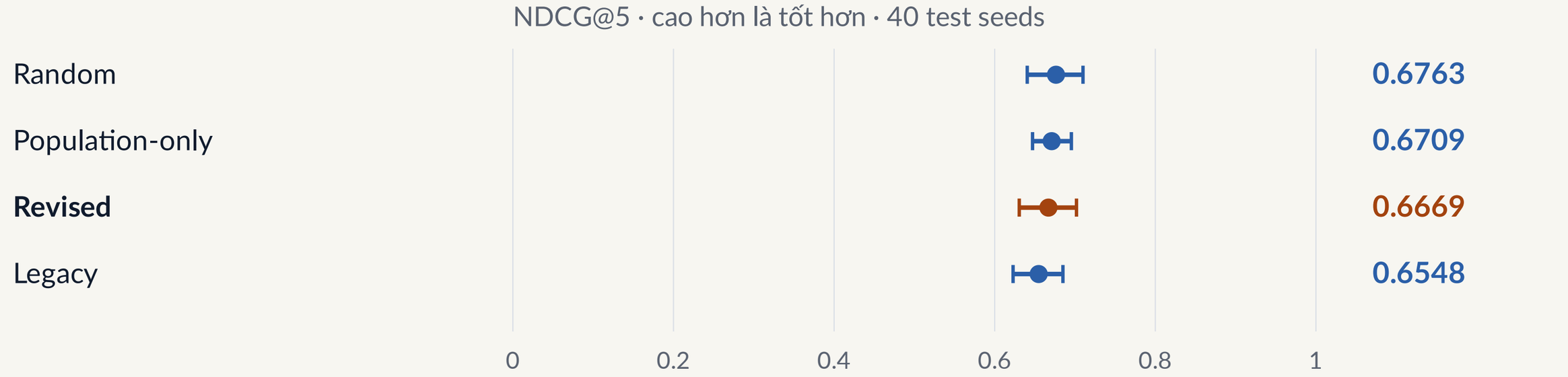
Clipping, log và tanh làm bão hòa từng phần.

Điểm P nằm trong [0, μ], với $1 \le \mu \le 2$.

Điểm có chặn và bất biến bản sao là tính chất của công thức, chưa xác nhận thứ tự ưu tiên đúng.

Nguồn: paper/main.tex

Chưa xác lập đồng chỉnh với lợi ích



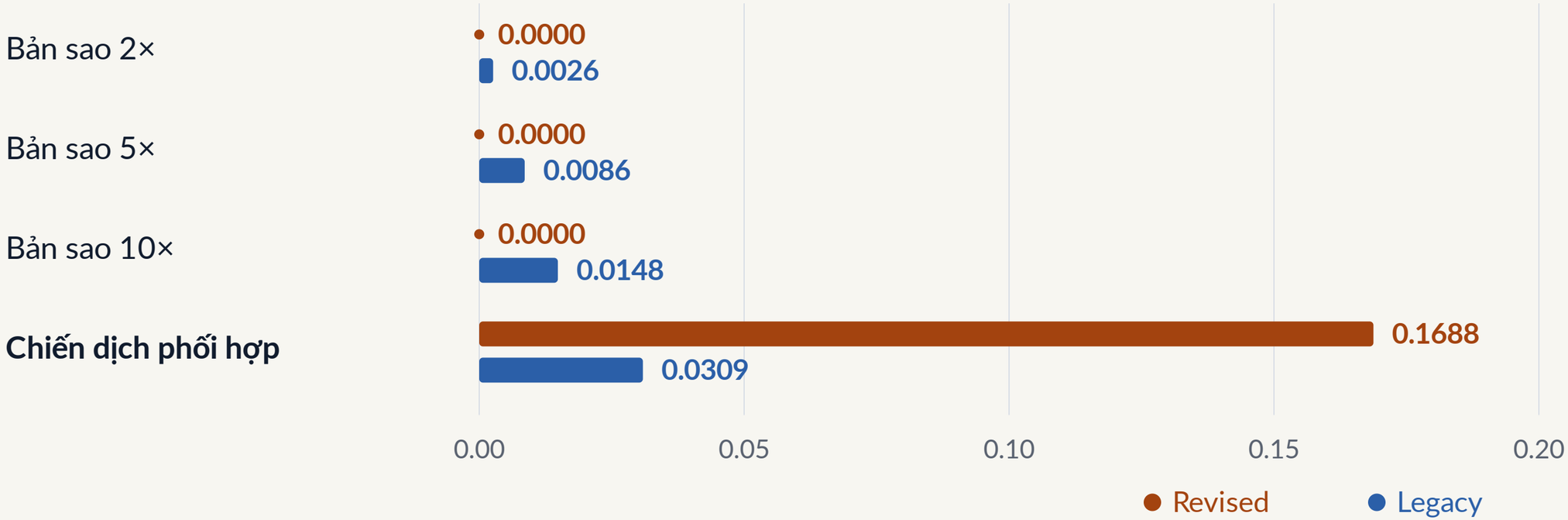
Revised **0,6669** Random **0,6763** Revised − Legacy **+0,0121** · Holm p = 0,5882

Ngay khi đã cho nhóm sự cố đúng, điểm revised chưa thể hiện lợi thế đồng chỉnh tổng quát.

Nguồn: thucnghiem/results/rq2_results/rq2_summary.csv

Bất biến bản sao có phạm vi hẹp

Độ trôi ưu tiên chuẩn hóa trung bình · thấp hơn là tốt hơn



Chiến dịch báo cáo phối hợp có confidence cao vẫn gây độ trôi lớn dù điểm bị chặn.

Nguồn: thucnghiem/results/rq2_results/rq2_robustness_test.csv

Lập lịch trên các cụm được dự đoán

ĐẦU VÀO

Đích đến có thể sai

Tách: một sự cố thành nhiều đích.

Gộp: nhiều sự cố thành một đích.

Đích giả: tạo chuyến đi không phục vụ sự cố thật.

ĐỐI CHỨNG

Cùng điều kiện nguồn lực

Revised priority

Legacy priority

Nearest-first

Lean Hue · Nominal dual depot · Regional surge.

ĐÁNH GIÁ

Truth nối sau lịch

Harm mô phỏng và deadline misses.

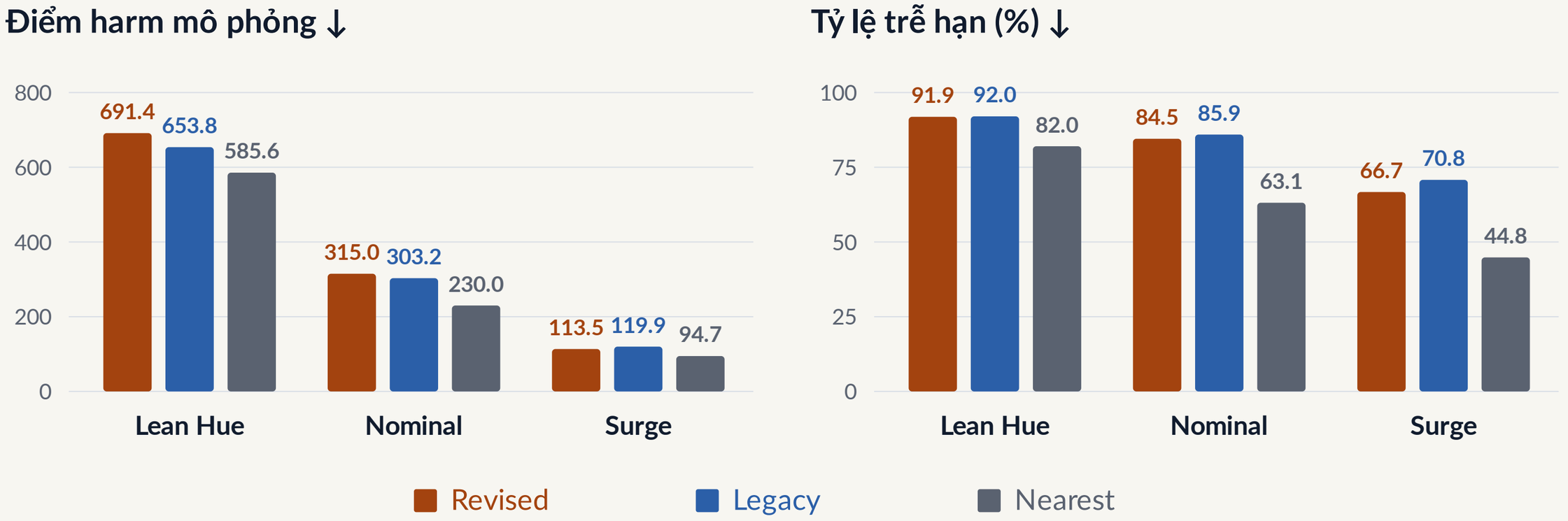
Ba điều kiện được lấy trung bình trong từng seed.

40 cặp seed độc lập

RQ3 đo hệ quả của cả cụm dự đoán và chính sách ưu tiên trong cùng mô hình mô phỏng.

Nguồn: paper/main.tex

Nearest-first có trung bình thấp hơn



Trong ba điều kiện đã thử, nearest-first có harm và tỷ lệ trễ hạn trung bình thấp hơn revised và legacy.

Nguồn: thucnghiem/results/rq3_results/rq3_dispatch_test.csv

Chưa xác lập lợi ích tổng quát của revised

Tương phản	Metric	Δ thô	Holm p
Revised − Legacy	Điểm harm	+14.34	0.563
Revised − Legacy	Trễ hạn	-1.88 đpt	0.247
Revised − Nearest-first	Điểm harm	+69.88	4.09e-05
Revised − Nearest-first	Trễ hạn	+17.71 đpt	1.17e-06

Δ = revised − baseline · cả hai metric càng thấp càng tốt · âm = cải thiện · đpt = điểm phần trăm.

So với legacy: chưa có khác biệt được xác lập. So với nearest-first: revised bất lợi trên cả hai metric.

Nguồn: thucnghiem/results/rq3_results/rq3_paired_comparisons_seed.csv

Ba kết quả, ba phạm vi bằng chứng

Tầng	Được hỗ trợ	Giới hạn được quan sát
Gom cụm	Chặn khoảng cách cạnh có điều kiện.	Chưa xác lập ưu thế Product; nhạy với GPS, thời gian và bản sao 5×.
Xếp hạng	Bất biến bản sao chính xác khi nhóm và input cố định.	Đồng chỉnh benefit còn yếu; chiến dịch phối hợp vẫn làm lệch điểm.
Điều phối	Định lượng được hệ quả trong mô hình và các cấu hình đã thử.	Revised chưa có lợi ích tổng quát; kết quả chưa kiểm chứng ngoài thực địa.

Bảo đảm một tính chất cục bộ chưa đủ để suy ra chất lượng của toàn quy trình.

Nguồn: paper/main.tex

Bước tiếp theo phải bổ sung bằng chứng

Giới hạn hiện tại	Hướng kiểm chứng tiếp theo · chưa thực hiện
Báo cáo và nhãn được sinh.	Tiếp cận snapshot tin báo thật; xác minh vị trí cứu hộ; gán nhãn cùng/khác sự cố độc lập.
Benefit và công thức ưu tiên chưa được chuyên gia xác nhận.	Xây rubric ưu tiên cùng chuyên gia; kiểm tra độ đồng thuận và đồng chỉnh ở mức sự cố.
Harm, di chuyển và nguồn lực là giả định mô phỏng.	Đối chiếu nhật ký điều phối/tiếp cận; kiểm tra nhiều giả định và điều kiện nguồn lực.
Chưa đo chuyển miền và thiếu dữ liệu RQ1.	Kiểm thử generator khác, sự kiện khác và missingness được khóa trước.

Dữ liệu thực cần đúng ngữ nghĩa và đúng nhãn cho từng RQ; có dữ liệu thật chưa tự đủ để xác nhận cả ba.

Nguồn: paper/main.tex

Điều bài báo xác lập được

01 Product gating cho **chặn cạnh có điều kiện**;
chưa xác lập ưu thế gom cụm.

02 Tổng hợp theo họ **bất biến với bản sao chính xác**;
chưa xác lập chất lượng ưu tiên tổng quát.

03 **Điều phối cần được đánh giá riêng**;
kết luận hiện giới hạn trong mô phỏng.

Nghiên cứu làm rõ điều kiện áp dụng và giới hạn của từng tầng trước khi đưa ra tuyên bố ứng dụng.

Nguồn: paper/main.tex

Cảm ơn hội đồng

Kính mời câu hỏi và góp ý.

- Dữ liệu & giá trị ngoại suy
- Tính chất toán học
- Thiết kế đối chứng
- Kết quả RQ1–RQ3

Phần sau gồm các slide dự phòng để giải thích phương pháp và bằng chứng.

Nguồn: paper/main.tex

Câu trả lời ngắn về dữ liệu tổng hợp

> “Chúng tôi dùng dữ liệu bán tổng hợp và tổng hợp để có nhãn cần thiết và kiểm soát từng nhiễu khi kiểm thử. Đổi lại, kết quả phụ thuộc cơ chế sinh, chưa phản ánh độ khó và lợi ích cứu hộ ngoài thực địa. Vì vậy bài chỉ kết luận trong phạm vi mô phỏng; bước tiếp theo là bổ sung dữ liệu thật và nhãn phù hợp từng RQ.”

RQ	Bằng chứng thực cần bổ sung
RQ1	Tin báo đủ vị trí/thời gian và nhãn cùng/khác sự cố.
RQ2	Nhãn ưu tiên hoặc benefit độc lập ở mức sự cố/cụm.
RQ3	Nguồn lực, hành trình, thời điểm tiếp cận và kết quả; nếu còn sinh thì vẫn là mô phỏng.

Lý do chọn dữ liệu giải thích thiết kế; bất lợi giới hạn kết luận.

Nguồn: paper/main.tex

Điều kiện của chặn không gian

PRODUCT

Đặt B = β + γ > 0

0 < θ < B:

$$d < \sigma \sqrt{[2 \log(B / \theta)]}$$

θ ≥ B: tập cạnh giữ nghiêm ngặt rỗng.

θ ≤ 0: ngưỡng chưa cho cutoff hữu hạn.

ADDITIVE

Cần α > 0 và θ > B

B < θ < B + α:

$$d < \sigma \sqrt{[2 \log(\alpha / (\theta - B))]}$$

θ ≤ B: nhìn chung chưa có chặn địa lý hữu hạn chỉ từ ngưỡng.

Thành phần nhiều nút: D < h rθ nếu hop diameter h hữu hạn đã quan sát; pipeline chưa kiểm soát h trước.

Chặn cạnh là tính chất hình học của trọng số và ngưỡng; chưa suy ra ARI tốt hơn.

Nguồn: paper/main.tex

A3 · DỰ PHÒNG · RQ1

Đầy đủ baseline gom cụm

Phương pháp	ARI	Bootstrap 95% CI	Pair F1
Additive Louvain	0.9191	[0.8995, 0.9381]	0.9247
Product Leiden	0.9165	[0.8979, 0.9351]	0.9223
Convex Louvain	0.9135	[0.8940, 0.9320]	0.9195
Product Louvain	0.9072	[0.8864, 0.9271]	0.9138
MD Additive	0.8973	[0.8763, 0.9175]	0.9046
Coordinate K-means	0.8176	[0.7976, 0.8384]	0.8292
Spatial agglomerative	0.6235	[0.5964, 0.6494]	0.6506
HDBSCAN	0.5205	[0.4565, 0.5811]	0.5787
Geo-time DBSCAN	0.4978	[0.4589, 0.5366]	0.5450
DBSCAN all features	0.4741	[0.4273, 0.5201]	0.5488

Matched-density giảm khác biệt mật độ cạnh, vẫn chưa cô lập tác động nhân quả của riêng toán tử.

Nguồn: thucnghiem/results/cij_baseline_benchmark_results/benchmark_summary.csv

Vai trò của các hằng số heuristic

CONFIDENCE

$Q = \mathrm{sigmoid}(b_0 + b_1 l_{ảnh} + b_2 \log(1+n))$

$b_0 = -0{,}2 \cdot b_1 = 1{,}4 \cdot b_2 = 0{,}9$.

n đếm payload gần nhau có định danh duy nhất.

Q là heuristic, chưa phải xác suất đúng đã hiệu chuẩn.

PRIORITY

$P = [1+(\mu-1)\tanh(\bar{V}/s)] \times W$

$W = \omega_E \bar{E} + \omega_F \bar{F} + \omega_N \bar{N}$.

$\omega = (0{,}34; 0{,}33; 0{,}33)$, $\mu = 2$, $s = 10$.

$N_{ref} = 500 \cdot V_{cap} = 50$.

Phân tích độ nhạy cục bộ: 21 cấu hình × 40 seeds = 840 quan sát; các khoảng biến thiên trung bình NDCG@5 được thử đều < 0,01.

Ổn định cục bộ theo hằng số chưa xác nhận giá trị chính sách hoặc chất lượng xếp hạng.

Nguồn: paper/main.tex

A5 · DỰ PHÒNG · SUY LUẬN & NGUỒN

Đọc đúng độ bất định và dấu hiệu ứng

ĐƠN VỊ

40 cặp run/seed

RQ1: 40 test runs; bootstrap 10.000 lần cho tương phản chuẩn.

RQ2/RQ3: bootstrap 5.000 lần.

RQ3 gộp ba điều kiện trong seed.

KIỂM ĐỊNH

Wilcoxon + Holm

CI bootstrap chưa hiệu chỉnh và p Wilcoxon/Holm có thủ tục khác nhau.

Không có ý nghĩa thống kê chưa chứng minh tương đương.

Trung bình từng scenario là mô tả.

DẤU & NGUỒN

Δ = candidate − comparator

Harm/trễ hạn: âm là tốt hơn.

ARI/NDCG: dương là tốt hơn.

CSV có thêm effect định hướng lợi ích; không trộn hai quy ước.

Nguồn nội dung: paper/main.tex · số liệu biểu đồ: các CSV kết quả có manifest kèm bản trình bày.